

第4课时 空间直角坐标系与空间向量的坐标

基础巩固

1. **cc1** 正交基底与向量坐标 × 计算题组 [简单] 已知 $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ 是单位正交基底, 分别写出下列空间向量的坐标:

(1) $\vec{p} = -\vec{e}_1 + \vec{e}_2 - 2\vec{e}_3$;

(2) $\vec{q} = \vec{e}_1 - \vec{e}_2$;

(3) $\vec{r} = 2\vec{e}_2 + 3\vec{e}_3$.

1. [答案] (1)(-1, 1, -2); (2)(1, -1, 0); (3)(0, 2, 3)

2. **coordvec** 两点求向量坐标 × 题组 [简单] 根据下列条件, 分别求向量 $\overrightarrow{AB}$ 的坐标:

(1) $A(2, -3, -1), B(-6, 5, 3)$;

(2) $A(-2, 3, 6), B(-8, -6, 4)$.

2. [答案] (1)(-8, 8, 4); (2)(-6, -9, -2)

3. **eq** 向量线性方程求 $\vec{x}$ × 题组 [简单] 分别求满足下列条件的向量 $\vec{x}$:

(1) $2(-1, 5, 1) + 4\vec{x} = (2, 14, -2)$;

(2) $(3, 7, 1) + 2\vec{x} = (6, 10, 4) - \vec{x}$.

3. [答案] (1)(1, 1, -1); (2)(1, 1, 1)

4. **mid** 中点坐标公式 × 填空 [简单] 已知点 $A(1, 5, 3), B(3, 1, 4)$, 求线段 AB 中点的坐标.

4. [答案] $(2, 3, \frac{7}{2})$

5. **dist** | **OM** | 公式推导 × 填空 [简单] 已知 $M(x, y, z)$ 为空间直角坐标系中的一点, O 为坐标原点, 求 $|\overrightarrow{OM}|$ 的长.

5. [答案] $|\overrightarrow{OM}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

6. **op2** 坐标线性运算 + 数量积三小问 × 题组 [简单]

已知 $\vec{a} = (3, 2, -1), \vec{b} = (5, -3, 2)$, 求:

(1) $\vec{a} + 2\vec{b}$;

(2) $\vec{a} \cdot \vec{b}$;

(3) $(2\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - 3\vec{b})$.

6. [答案] (1)(13, -4, 3); (2)7; (3)-121

7. **sym1** 坐标面/轴对称点 + 向量坐标 × 题组 [简单]

已知 $A(1, 2, -1)$ 关于面 xOy 的对称点为 B , 而 B 关于 x 轴的对称点为 C , 则 $\overrightarrow{BC}$ 等于()

A. (0, 4, 2);

B. (-2, 0, 0)

C. (0, -4, -2);

D. (2, 0, -2)

7. [答案] C ((0, -4, -2))

8. (多选题) **sym2** 对称点命题辨析 × 多选 [简单] 在空间直角坐标系中, 已知点 $P(x, y, z)$, 下列叙述正确的序号有()

①点 P 关于 x 轴的对称点是 $P_1(x, -y, z)$;

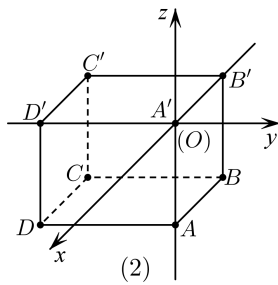
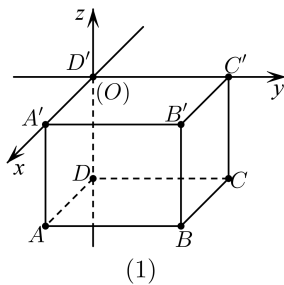
②点 P 关于 yOz 平面的对称点是 $P_2(x, -y, -z)$;

③点 P 关于 y 轴的对称点是 $P_3(x, -y, z)$;

④点 P 关于原点的对称点是 $P_4(-x, -y, -z)$

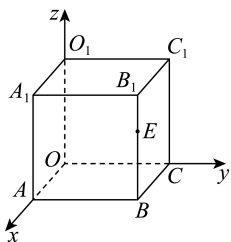
8. [答案] ④ (仅④真)

9. **c2** 长方体开放建系读全部顶点坐标 × 解答 [简单] 如图, 在长方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 中, $AB = a, BC = b, CC' = c$, 将此长方体放在空间直角坐标系中的不同位置, 分别说出长方体各个顶点的坐标.



9. [答案] 开放题 (常见建系位逐顶点坐标)

10. c3 按线段比写点坐标 × 单选 [简单] 如图, 正方体 $OABC-O_1A_1B_1C_1$ 的棱长为 2, E 是 B_1B 上的点, 且 $EB = 2EB_1$, 则点 E 的坐标为()

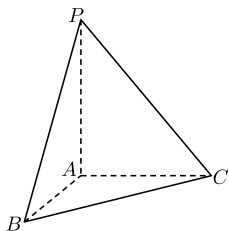


- A. $(2, 2, 1)$; B. $(2, 2, 2)$; C. $(2, 2, \frac{2}{3})$; D. $(2, 2, \frac{4}{3})$

10. [答案] D $(2, 2, \frac{4}{3})$

综合提升

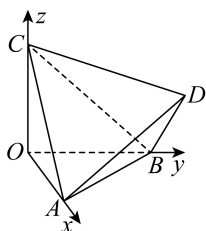
11. c1 建系写顶点 / 中点 / 动点坐标 × 三问递进 [中档] 已知三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA \perp$ 平面 ABC , $AB \perp AC$, 若 $PA = 3$, $AB = 2$, $AC = 2$, 建立空间直角坐标系.



- (1) 求各顶点的坐标;
(2) 若点 Q 是 PC 的中点, 求点 Q 坐标;
(3) 若点 M 在线段 PC 上移动, 写出点 M 坐标.

11. [答案] (1) $A(0, 0, 0)$, $B(2, 0, 0)$, $C(0, 2, 0)$, $P(0, 0, 3)$; (2) $Q(0, 1, \frac{3}{2})$; (3) $M(0, t, 3 - \frac{3}{2}t)$, $t \in [0, 2]$

12. c4 三面共轴正四面体求第四顶点坐标 × 解答 [中档] 如图, 棱长为 $\sqrt{2}$ 的正四面体 $ABCD$ 的三个顶点 A, B, C 分别在空间直角坐标系的坐标轴 Ox, Oy, Oz 上, D 在第一卦限, 则定点 D 的坐标为()



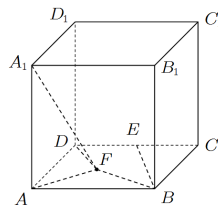
- A. $(1, 1, 1)$; B. $(\sqrt{2}, \sqrt{2}, \sqrt{2})$
C. $(\sqrt{3}, \sqrt{3}, \sqrt{3})$; D. $(2, 2, 2)$

12. [答案] A $(1, 1, 1)$

13. c6 平行六面体顶点坐标 (中心对称) × 解答 [中档] 已知空间直角坐标系中, 平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 满足: $A(-2, 1, 3)$, $B(2, 2, 1)$, $C(3, 4, 2)$, $D(-1, 3, 4)$, 且平行六面体的体对角线的交点为 $M(1, 1, 1)$, 求 A_1, B_1, C_1, D_1 的坐标.

13. [答案] $A_1(-1, -2, 0)$, $B_1(3, -1, -2)$, $C_1(4, 1, -1)$, $D_1(0, 0, 1)$

14. 开放命题构造 × 垂直 $\Leftrightarrow$ 面积等价 (1.2.2 拓展认领入中槽) [中档] 如图, 在棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 E 为棱 CD 的中点, 点 F 为底面 $ABCD$ 内一点, 给出下列三个论断:



- ① $A_1F \perp BE$;
② $A_1F = 3$;
③ $S_{\triangle ADF} = 2S_{\triangle ABF}$.

以其中的一个论断作为条件, 另一个论断作为结论, 写出一个正确的命题: _____ (论断②不作条件, 不作结论.)

14. [答案] ① $\Leftrightarrow$ ③ (②不作条件, 不作结论)

思维探索

15. T10 轨迹范围型改造底 · 三问解答 [难] 在棱长为 4 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 P 在底面 $ABCD$ (含边界) 内运动, 且满足 $\overrightarrow{PA_1} \cdot \overrightarrow{PC_1} = m$ (m 为常数).

- (1) 以 A 为原点, $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA_1}$ 的方向为 x 轴、 y 轴、 z 轴正方向建立空间直角坐标系. 当 $m = 12$ 时, 求点 P 轨迹的方程, 说明轨迹形状, 并求轨迹的长度;
(2) 若点 P 的轨迹与底面正方形的边界恰好有 4 个公共点, 求 m 的所有可能值;

(3) 当 $m = 16$ 时, 求 $|\overrightarrow{PB_1}|$ 的所有可能取值.

15. [答案] (1) $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 4$ ($m = 12$), 圆, 长 4π ; (2) $m = 12$ 或 16 ; (3) $|\overrightarrow{PB_1}| \in \{4, 4\sqrt{2}, 4\sqrt{3}\}$

16. T9 新定义型改造底 · 三问解答 [难] 若三数轴 Ox, Oy, Oz 有公共原点 O , 且 $Ox \perp Oy, Oz$ 与 Ox, Oy 的夹角均为 60° , 则称其为「半直角斜坐标系」(这样的轴系确实存在: 例如直角坐标系中取 $\vec{i} = (1, 0, 0), \vec{j} = (0, 1, 0), \vec{k} = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$). 设 $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 分别为三轴正方向单位向量; 若空间向量

$\vec{n} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$, 则记 $\vec{n} = [x, y, z]$, 称为 $\vec{n}$ 的 (半直角) 斜坐标.

(1) 已知 $\vec{a} = [1, 1, -2], \vec{b} = [2, -1, 1]$, 求 $\vec{a} \cdot \vec{b}$;

(2) 求所有满足 $|\vec{v}| = 2$ 的实数 t , 其中 $\vec{v} = [t, t, 2]$;

(3) 对 (2) 中每个 $\vec{v}$, 分别求 $\vec{v}$ 与 $\vec{w} = [1, 1, 0]$ 夹角的余弦值, 并指出夹角.

16. [答案] (1) -1 ; (2) $t = 0$ 或 -2 ; (3) $t = 0: 45^\circ; t = -2: 135^\circ$